

年 班 座號：

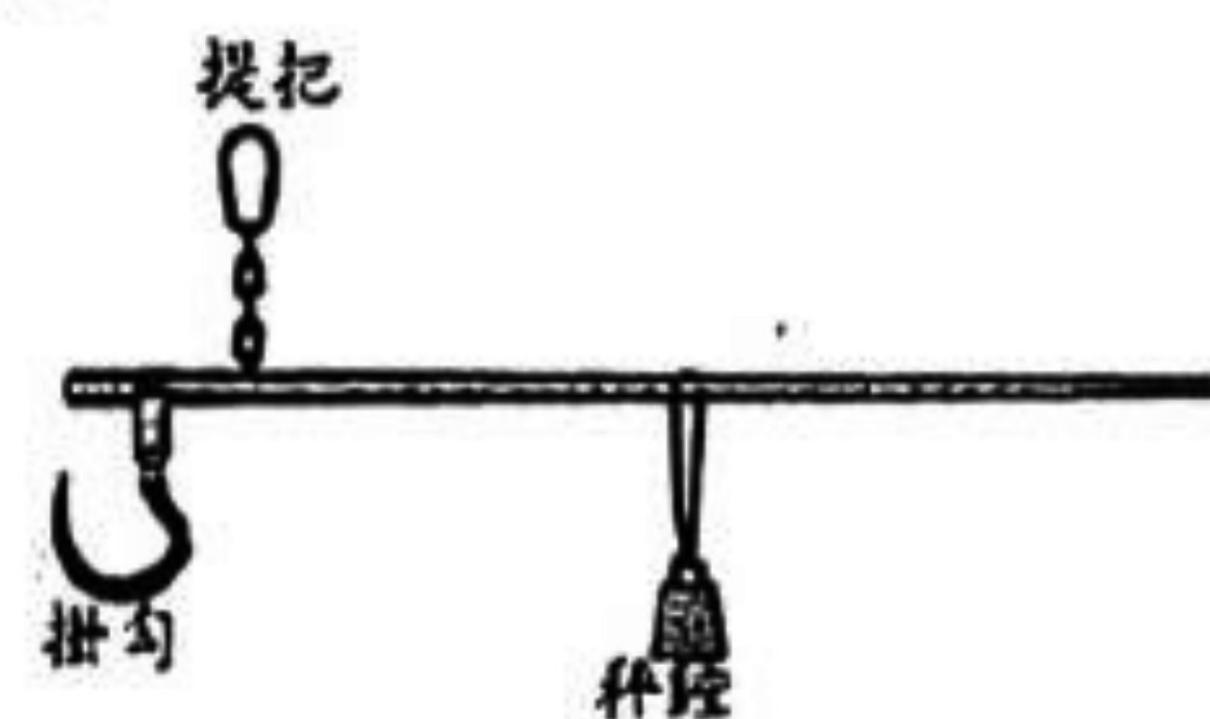
姓名：

得分：

家長簽章：

一、是非題（每題 2 分，共 26 分）

- (○) 1. 胖虎和哆啦 A 夢分別坐在翹翹板的兩側，胖虎坐在離支點較近的地方，哆啦 A 夢坐在離支點較遠的地方，才能使翹翹板達到平衡，所以胖虎比哆啦 A 夢還要重。
- (X) 2. 只要有圓輪和圓軸的物品就可以稱為「輪軸」，大圓輪和小圓輪不需要固定在同一個軸心上。
- (○) 3. 當抗力臂固定，且抗力大小相同時，施力臂越短，施力越大。
- (○) 4. 工程用的起重機是運用定滑輪和動滑輪的組合，而達到省力和改變施力方向的效果。
- (○) 5. 「定滑輪實驗」中，手拉繩子的方向和物體移動的方向會相反。
- (X) 6. 生活中我們運用的各種簡單機械，都可同時達到省力、省時及改變施力方向的目的。
- (○) 7. 交通工具的方向盤是「以輪帶軸」的應用，公車的方向盤比一般家用轎車大的原因是「輪」的半徑越大越省力。
- (X) 8. 腳踏車的踏板和前齒輪固定在同一軸心，這是運用了齒輪的機械裝置。
- (X) 9. 使用支點在中間的槓桿工具，一定是省力的工具。
- (○) 10. 右圖桿秤是一種槓桿原理的工具，其中提把的位置是支點。
- (○) 11. 將硬幣從斜坡上滑下時，當斜坡坡度越大，硬幣滑下的速度也越快。
- (X) 12. 在「速度快慢和動能大小的關係」實驗中，應變變因是斜坡的坡度。
- (X) 13. 運動中的物體具有動能，物體的速度越快，動能越大，但這個動能是無法傳遞出去對其他物體產生作用的。



二、選擇題（每題 2 分，共 36 分）

- (3) 1. 下列有關省力槓桿工具的敘述哪一個正確？
- ① 施力臂較短
 - ② 抗力臂較長
 - ③ 抗力點可能在中間
 - ④ 施力大於抗力
- (/) 2. 護士阿姨用鑷子夾住棉花幫我擦藥，夾住棉花的地方稱為什麼？
- ① 抗力點
 - ② 施力點
 - ③ 抗力臂
 - ⑤ 施力臂
- (4) 3. 使用下列哪一個應用槓桿原理的工具時，比較費力但能方便工作？
- ① 榨汁器
 - ② 指甲剪
 - ③ 開瓶器
 - ④ 麵包夾

(4) 4. 使用槓桿前需調整平衡鈕的原因是：

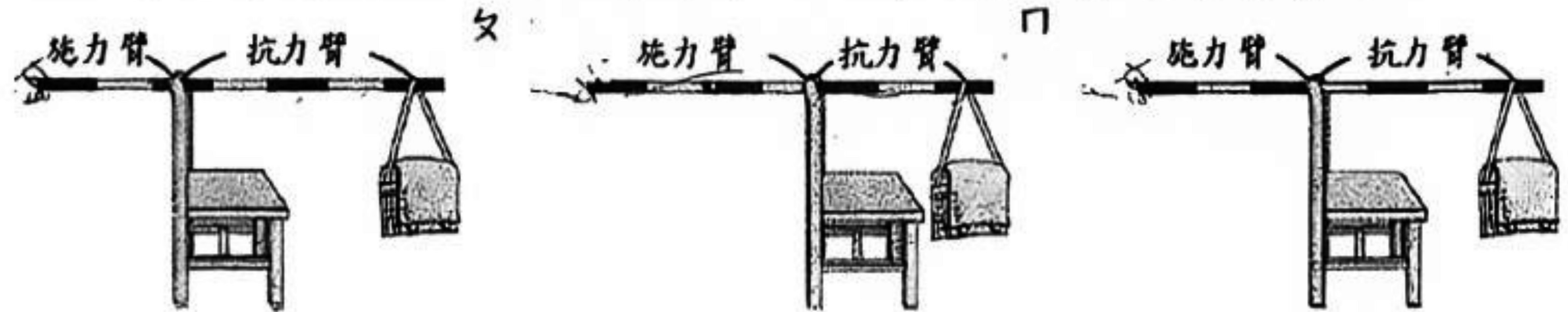
- ① 固定支點
- ② 使槓桿更美觀
- ③ 更省力
- ④ 使槓桿測量更正確

(2) 5. 使用一個 50 克重的動滑輪來拉動 450 克重的物品，最少需要施力多少才能拉起物品呢？

- ① 225 克重
- ② 250 克重
- ③ 450 克重
- ④ 500 克重

(1) 6. 下圖是利用槓桿原理將書包舉起的示意圖，請問哪一方式將書包舉起時最費力？

- ① ㄅ
- ② ㄆ
- ③ ㄇ
- ④ 無法比較



(3) 7. 阿瑞用定滑輪裝置，將 25 公斤重的物體搬運到 3 樓，其中滑輪的重量是 5 公斤重，請問他至少要施力多少公斤重，才能將物體搬運至 3 樓？

- ① 5 公斤重
- ② 15 公斤重
- ③ 25 公斤重
- ④ 30 公斤重

(4) 8. 將螺絲起子更換成以下哪一種直徑的握把，使用時會最省力呢？

- ① 2 公分
- ② 3 公分
- ③ 4 公分
- ④ 5 公分

(2) 9. 關於動滑輪的敘述，哪一項是正確的？

- ① 滑輪不會隨著物品移動
- ② 可以省力
- ③ 不省力也不費力
- ④ 施力的方向和物體移動的方向相反

(3) 10. 哪一個槓桿工具的施力點在支點和抗力點中間？

- ① 榨汁器
- ② 開瓶器
- ③ 鑷子
- ④ 尖嘴鉗

(4) 11. 有關齒輪的敘述，下列哪一項不正確？

- ① 齒輪裝置可以改變物體的轉動速度
- ② 兩個齒輪以鏈條連接時，可以傳送動力
- ③ 齒輪一起轉動時，轉動的圈數和齒輪的齒數有關
- ④ 兩個互相咬合的大、小齒輪，大齒輪轉動速度較快

(3)12. 已知輪軸的輪半徑是 10 公分，軸半徑是 5 公分，當輪上掛 3 個 各 20 克重的砝碼時，必須在軸上施多少力，才可以使輪軸達到平衡？

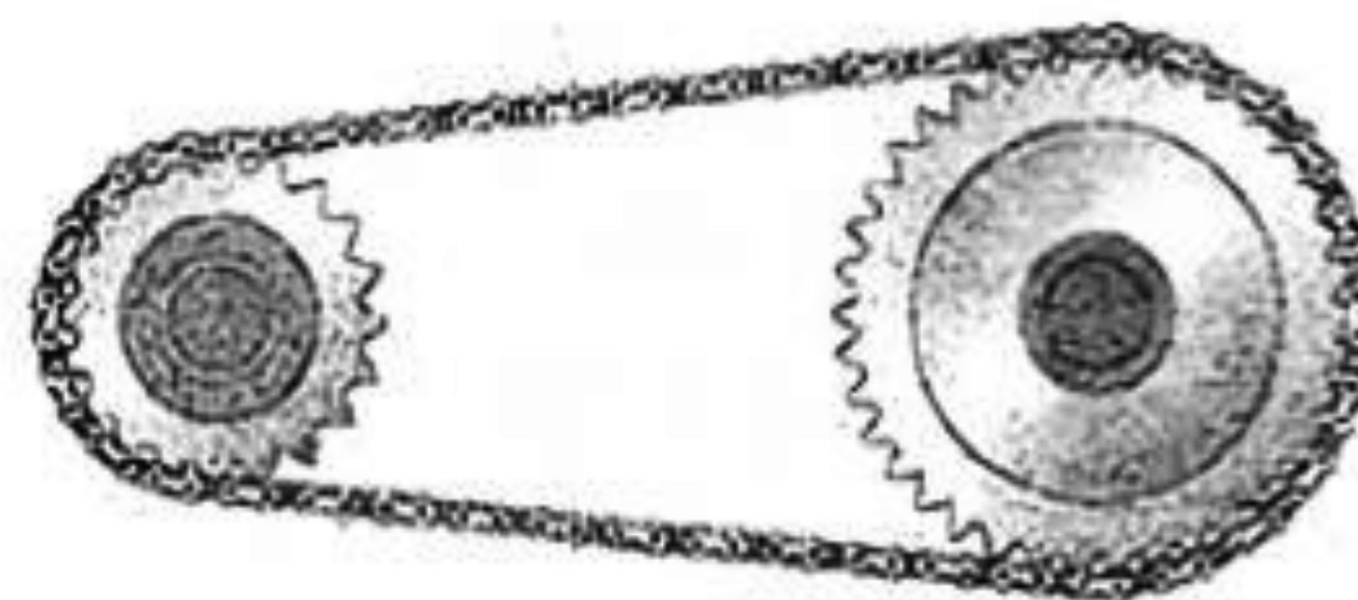
- ① 30 克重
- ② 60 克重
- ③ 120 克重
- ④ 240 克重

(3)13. 呈上題，當施力在輪上，請問軸轉一圈，輪轉幾圈？

- ① 小於 1 圈
- ② 大於 1 圈
- ③ 等於 1 圈
- ④ 無法得知

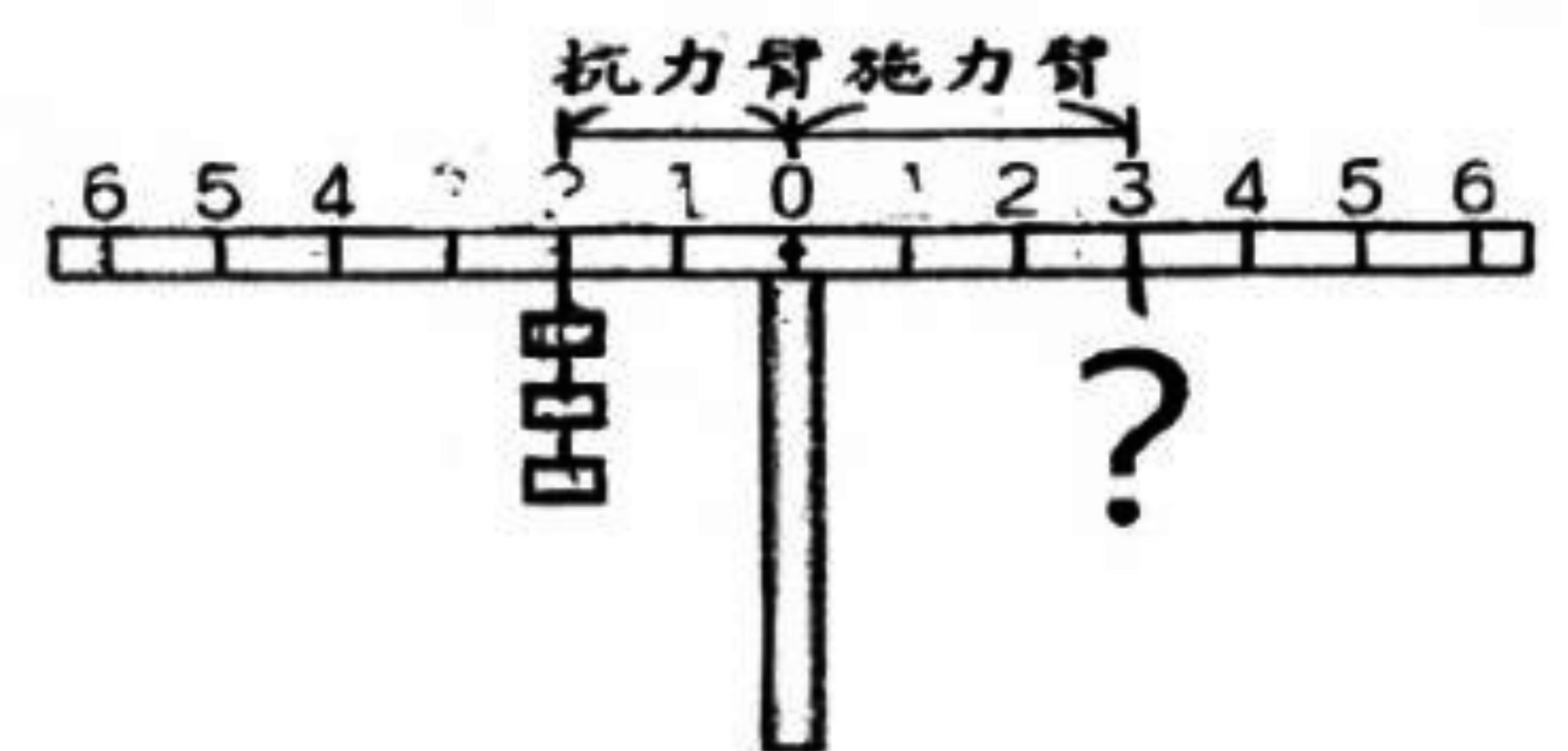
(2)14. 如下圖的裝置，大齒輪有 36 齒，小齒輪有 18 齒；當大齒輪順時針轉 1 圈時，小齒輪會如何轉動？

- ① 順時針轉 1 圈
- ② 順時針轉 2 圈
- ③ 逆時針轉 1 圈
- ④ 逆時針轉 2 圈



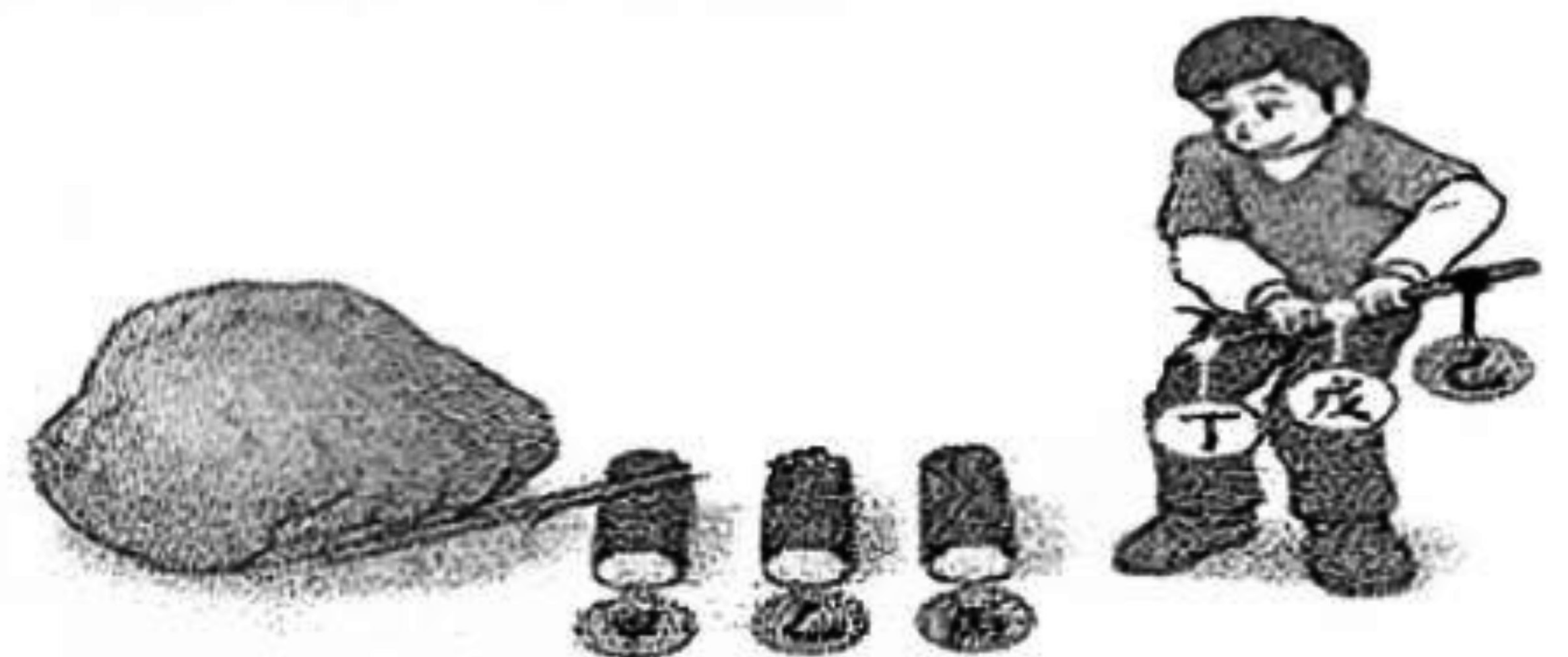
(/)15. 進行槓桿實驗時，將支點左邊的第 2 格處作為抗力點，掛上 3 個等重的砝碼，在支點右邊第 3 格處應該掛幾個等重的砝碼才能讓槓桿平衡？

- ① 2 個
- ② 3 個
- ③ 4 個
- ④ 5 個



(2)16. 小華要運用槓桿原理抬起石頭，施力點與支點要怎麼選擇，才會最省力？

- ① 支點：甲 施力點：丁
- ② 支點：甲 施力點：己
- ③ 支點：丙 施力點：丁
- ④ 支點：丙 施力點：己



(3)17. 關於腳踏車的構造，哪一項敘述是錯誤的？

- ① 腳踏車是一種費力省時的交通工具
- ② 前齒輪轉一圈後齒輪會轉好幾圈
- ③ 踩踏板時前齒輪會帶動後齒輪
- ④ 前、後車輪以鏈條相接

(/)18. 關於動能的敘述，下列哪一項是不正確的？

- ① 靜止的飛盤具有動能
- ② 移動的足球具有動能
- ③ 移動中的球具有動能，當球打到玻璃，玻璃破裂便是動能轉換的
- ④ 棒球選手被快速球擊中，感到疼痛是動能轉換的一種表現

三、配合題（每格 2 分，共 26 分）

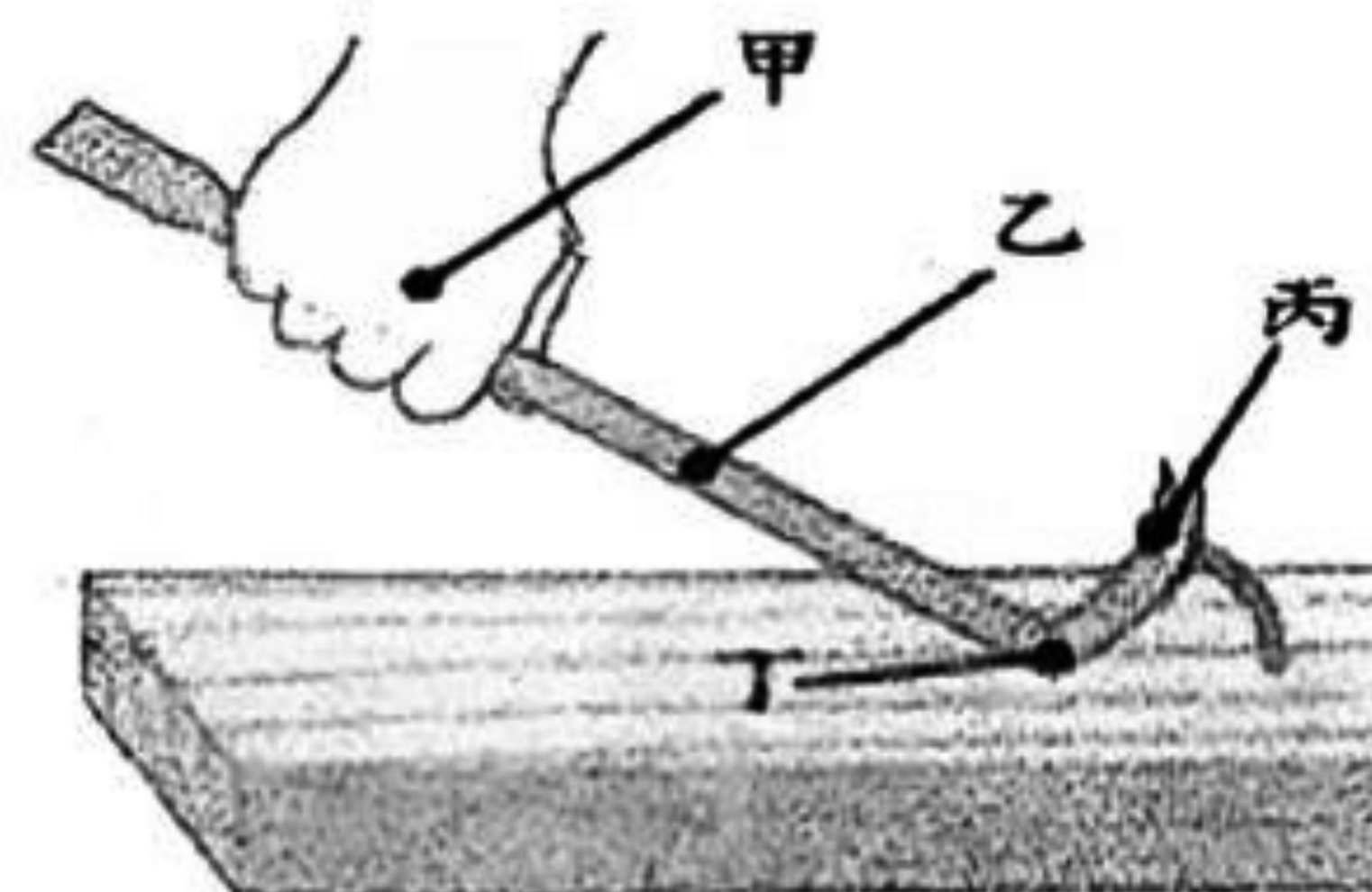
1. 右圖為拔釘器，請依照題意將代號填入()中。

(1) 支點的位置在(丁)。

(2) 抗力點的位置在(丙)。

(3) 依據圖上的操作方式，它是一個(省力)工具。

請填省力或費力或不省力不費力



2. 下列各種輪軸工具中，是施力在輪上的填 A，是施力在軸上的填 B。

(A) (1) 水龍頭

(A) (2) 汽車方向盤

(A) (3) 瓦斯爐開關

(B) (4) 吊扇

(B) (5) 擀麵棍

(B) (6) 竹蜻蜓

3. 下列生活中的工具或設施，分別利用到那些機械原理，請在()填上代號。

A. 輪軸

B. 滑輪

C. 齒輪

(A) (1) 轆轤

(B) (2) 升降曬衣架

(C) (3) 機械式鐘錶

(A) (4) 削鉛筆機

(B) (5) 旗桿

(C) (6) 修正帶

四、閱讀測驗（請閱讀以下短文，並回答問題，每題 2 分，共 8 分）

(一) 變速腳踏車是利用不同大小齒輪的組合，使腳踏車騎在不同路況時可以自由變換，使腳踏車變成一種更便利的運輸工具。以一般的 22 段變速腳踏車來說，前面有 2 個齒輪，後面有 11 個齒輪，這些齒輪互相搭配，就可以變換出 22 種不同的組合。

請依據上方文章，回答下列問題：

(4) 1. 如果腳踩踏板的速度一樣，下列哪一種組合的齒輪，車速會最快？

① 前齒輪 50 齒；後齒輪 30 齒

② 前齒輪 30 齒；後齒輪 30 齒

③ 前齒輪 50 齒；後齒輪 20 齒

④ 前齒輪 30 齒；後齒輪 50 齒

(4) 2. 若腳踏車前齒輪有 3 個，後齒輪有 9 個，請問這台腳踏車是幾段變速？

① 3 段

② 9 段

③ 12 段

④ 27 段

(二) 爬山是一項有益身心健康的運動，登高望遠的過程及山上新鮮的空氣總令人感到心曠神怡。但有時陡峭的山坡也令許多人裹足不前。還好只要沿著蜿蜒的山路緩步上升，就能耗費比較少的體力，慢慢從山腳走到山頂。你知道嗎？蜿蜒曲折的山路其實是簡單機械中「斜面」的應用。從山腳到山頂的直線距離可能只有數百公尺，但蜿蜒的山路拉直來看，路徑卻可能長達幾公里。山路越長，需要花越多的時間走完，但是在行走的過程中卻比較輕鬆省力。

斜面是一種傾斜的平板，能夠將物體以相對較小的力從低處提升至高處，但提升這物體的路徑長度也會增加。斜面是古代希臘人提出的六種簡單機械之中的一種。假若斜面的斜率越小，即斜面與水平面之間的夾角越小，則需施加於物體的作用力會越小，但移動距離也越長；反之亦然。假設移動負載不會造成能量的儲存或耗散，則斜面的機械利益是其長度與提升高度的比率。

請依據上方文章，回答下列問題：

(4) 1. 下列哪一項是斜面的應用？

- ① 用筷子夾起麵條
- ② 用吊車搬運重物
- ③ 用擀麵棍擀平麵糰
- ④ 斧頭由厚到薄的刀鋒

(3) 2. 下列有關斜面的敘述，哪一項不正確？

- ① 斜面是一種簡單機械的應用
- ② 應用斜面時可以省力，但比較費時
- ③ 使用投石器發射出去的石頭就是應用斜面的原理
- ④ 利用斜面能讓人或物體從低處上升至高處時比較省力